

AL-05 · Primär, sekundär, tertiär — Oxidationsprodukte

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Organische Säuren, S. 163–172. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 400 g enthält 70 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 32 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Primär, sekundär, tertiär — Oxidationsprodukte“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

9 1 mol 280 g 36 1 024 mol 120 g 30 g/mol 32 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_2\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ } \%\% = 4 \text{ g} \rightarrow 70 \text{ } \%\% = 280 \text{ g}$
3. $n = 32 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $4 \cdot 9 = 36 \text{ Atome}$